

东华大学2022—2023(2)线性代数B试卷B答案+评分标准

一、 填空题（每小题5分，共50分）.

1、 100. 2、 -2. 3、 59. 4、 0. 5、 $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$. 6、 $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -8 & -1 \end{bmatrix}$.

7、 1, -5. 8、 8. 9、 2. 10、 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

二、 （7分）

行变换 $[A, I] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}$. 6分

所以 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}$. 1分

三、 （7分）

令 $\hat{y} = \text{Proj}_u y$, 则 $\hat{y} = \frac{y \cdot u}{u \cdot u} u = \frac{20}{50} u = \frac{2}{5} \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix}$. 3分

令 $z = y - \hat{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} - \frac{2}{5} \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{4}{5} \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \end{bmatrix}$, 则 $z \cdot u = \frac{8}{25}(-7 + 7) = 0$, 说明 z 与 u 正交. 3分

于是得到 $y = \hat{y} + z$, 其中 $\hat{y} \in \text{Span}\{u\}$, z 与 u 正交. 1分

四、 （9分）

行变换 $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 0 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$. 2分

故 $\dim \text{Col } A = 2$, $\text{Col } A$ 的一个基是 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$. 3分

$\dim \text{Nul } A = 5 - 2 = 3$, $\text{Nul } A$ 的一个基是 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. 4分

五、(12分)

$$\text{增广矩阵} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 7 & a & b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 5 & a+1 & b-2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & a+4 & b-5 \end{bmatrix}.$$

3分

(1) 当 $a+4 \neq 0$, 即 $a \neq -4$ 时, 方程组有唯一解.

2分

(2) 当 $a = -4, b \neq 5$ 时, 方程组无解.

2分

(3) 当 $a = -4, b = 5$ 时, 方程组有无穷多解.

2分

$$\text{此时增广矩阵} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/5 & 4/5 \\ 0 & 1 & -3/5 & 3/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{基} \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \text{特解} \begin{bmatrix} 4/5 \\ 3/5 \\ 0 \end{bmatrix},$$

1+1分

$$\text{通解为} \begin{bmatrix} 4/5 \\ 3/5 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}.$$

1分

六、(12分)

$$\text{二次型的矩阵} A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

2分

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)^2,$$

3分

得特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$.

1分

$$\text{当} \lambda_1 = \lambda_2 = 2 \text{ 时, 由 } 2I - A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{得对应的特征向量 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 已正交.}$$

2分

$$\text{当} \lambda_3 = 0 \text{ 时, 由 } 0I - A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{得对应的特征向量 } \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

1分

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 已两两正交, 单位化得 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_1, \beta_2 = \alpha_2, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_3$. 1 分

令 $P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 P 为正交阵. 1分

经正交变换 $x = Py$ 化二次型 f 为标准形 $f = 2y_1^2 + 2y_2^2$. 1分

七、（3分）证明：假设 $A + I$ 可逆. 由

$$A^2 = I \Rightarrow A^2 - I = 0 \Rightarrow (A + I)(A - I) = 0.$$

等号两边同时左乘 $(A + I)^{-1}$, 可得 $A - I = 0$, 与 $A \neq I$ 矛盾. 故假设不成立, $A + I$ 不是可逆矩阵. 3 分